



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 108742095 B

(45) 授权公告日 2024. 06. 21

(21) 申请号 201810868398.9

A47J 43/07 (2006.01)

(22) 申请日 2018.08.02

A47J 43/044 (2006.01)

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 108742095 A

(56) 对比文件

CN 209018378 U, 2019.06.25

JP 2006025881 A, 2006.02.02

(43) 申请公布日 2018.11.06

审查员 黄曦

(73) 专利权人 江苏普门电子有限公司

地址 225300 江苏省泰州市医药高新区寺
巷街道中小企业创新创业产业园标准
厂房15号

(72) 发明人 王根祖 韩亮

(74) 专利代理机构 北京华际知识产权代理有限
公司 11676

专利代理师 陈晓蕾

(51) Int. Cl.

A47J 19/02 (2006.01)

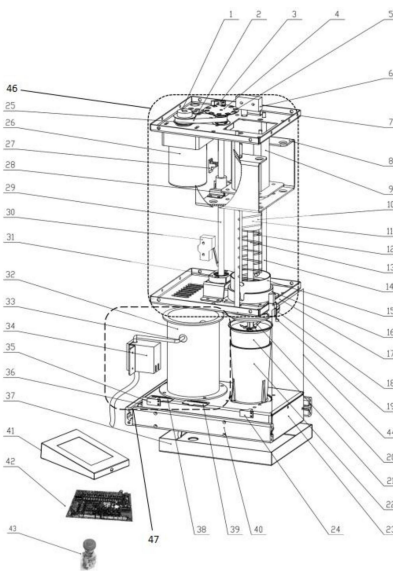
权利要求书2页 说明书7页 附图3页

(54) 发明名称

一种单杯高速榨汁机

(57) 摘要

本发明公开了一种单杯高速榨汁机,所述榨汁机包括搅拌装置、底座、清洗装置和操作屏,所述清洗装置安装在底座上,所述搅拌装置位于清洗装置上;所述底座上还设置有杯子,所述底座靠近清洗装置的一端设置有电动推杆,所述底座随着电动推杆作伸缩运动;所述底座上端面分别设置有制作位触板和清洗位触板,所述电动推杆前端分别设置有清洗传感器和制作传感器,所述操作屏内设置有控制板,所述清洗传感器、制作传感器、电动推杆、搅拌装置分别与控制板电连接,所述控制板接收操作屏的指令控制整个操作进程。本发明不仅提高了制作效率,节省了人力,同时极大程度的保证了饮品的口感,避免出现食品浪费等现象,有效实用。



1. 一种单杯高速榨汁机,其特征在于:所述榨汁机包括搅拌装置(46)、底座(23)、清洗装置(47)和操作屏(41),所述清洗装置(47)安装在底座(23)上,所述搅拌装置(46)位于清洗装置(47)上;所述底座(23)上还设置有杯子(21),所述底座(23)靠近清洗装置(47)的一端设置有电动推杆(36),所述底座(23)随着电动推杆(36)作伸缩运动;所述底座(23)上端面分别设置有制作位触板(38)和清洗位触板(39),所述电动推杆(36)前端分别设置有清洗传感器(24)和制作传感器(35),所述操作屏(41)内设置有控制板(42),所述清洗传感器(24)、制作传感器(35)、电动推杆(36)、搅拌装置(46)分别与控制板(42)电连接,所述控制板(42)接收操作屏(41)的指令控制整个操作进程;操作屏(41)实现急停功能、清洗功能或复位功能,操作屏(41)调节并显示搅拌轴的搅拌速度;

所述搅拌装置(46)包括底板(17)、电机(26)、顶板(7)、滚珠丝杠(29)和高速电机座(8),所述底板(17)位于清洗装置(47)上,所述顶板(7)上设置有主动轮(1)、从动轮(5)和传动带(2),所述主动轮(1)、从动轮(5)之间通过传动带(2)连接,所述电机(26)固定安装在顶板(7)下端,所述主动轮(1)与电机(26)的输出轴连接,所述电机(26)与控制板(42)电连接,所述电机(26)控制主动轮(1)的转动;所述滚珠丝杠(29)一端与底板(17)固定,另一端与从动轮(5)固定;所述高速电机座(8)套在滚珠丝杠(29)上,所述底板(17)上设置有搅拌轴(13)、压盖(15)和导向套(16),所述导向套(16)安装在底板(17)上,所述压盖(15)一端穿过高速电机座(8)与顶板(7)固定,另一端安装在导向套(16)上;所述高速电机座(8)内设置有高速电机(9),所述搅拌轴(13)一端固定在高速电机(9)的输出轴上,所述搅拌轴(13)另一端设置有刀头(20);所述高速电机(9)与控制板(42)电连接,所述高速电机(9)控制搅拌轴(13)的转动;所述导向套(16)、压盖(15)分别套在搅拌轴(13)上。

2. 根据权利要求1所述的一种单杯高速榨汁机,其特征在于:所述清洗装置(47)包括清洗筒(32)、清洗喷头(33)和电磁阀(34),所述清洗喷头(33)分别安装在清洗筒(32)侧面,所述电磁阀(34)分别与清洗喷头(33)电连接,所述电磁阀(34)与控制板(42)电连接,所述电磁阀(34)控制清洗喷头(33)的启停。

3. 根据权利要求2所述的一种单杯高速榨汁机,其特征在于:所述榨汁机包括外壳(45),所述底座(23)安装在外壳(45)下端面上,所述底板(17)、顶板(7)两端分别与外壳(45)侧面固定,所述榨汁机还包括零位传感器(27)、第一防护传感器(6)、第二防护传感器(30)和护板传感器(19),所述零位传感器(27)、第二防护传感器(30)分别安装在外壳(45)侧面;所述第一防护传感器(6)安装在顶板(7)上,所述护板传感器(19)安装在底板(17)靠近搅拌轴(13)的一端。

4. 根据权利要求3所述的一种单杯高速榨汁机,其特征在于:所述顶板(7)上还设置有编码盘(4)和升降传感器(3),所述编码盘(4)安装在从动轮(5)上端,所述升降传感器(3)安装在编码盘(4)一侧。

5. 根据权利要求4所述的一种单杯高速榨汁机,其特征在于:所述搅拌装置(46)还包括导向轴(14)、联轴器(11)、轴承座(10)、硅胶密封盖(18)和弹簧(12),所述导向轴(14)一端固定在底板(17)上,另一端穿过高速电机座(8)固定在顶板(7)上;所述轴承座(10)套在联轴器(11)上,所述联轴器(11)一端与高速电机(9)的输出轴连接,另一端与搅拌轴(13)连接;所述硅胶密封盖(18)固定套在搅拌轴(13)上,所述弹簧(12)一端固定在轴承座(10)上,另一端固定在硅胶密封盖(18)上。

6. 根据权利要求5所述的一种单杯高速榨汁机,其特征在于:所述榨汁机还包括急停按钮(43),所述急停按钮(43)与控制板(42)电连接。

7. 根据权利要求6所述的一种单杯高速榨汁机,其特征在于:所述高速电机座(8)上设置有压板(28),所述高速电机座(8)通过压板(28)固定套在滚珠丝杠(29)上,所述从动轮(5)与顶板(7)之间设置有第一带座轴承(25),所述底板(17)上设置有第二带座轴承(31),所述滚珠丝杠(29)分别通过第一带座轴承(25)、第二带座轴承(31)与从动轮(5)、底板(17)固定。

8. 根据权利要求7所述的一种单杯高速榨汁机,其特征在于:所述底座(23)下端设置有排水盒(37),所述清洗筒(32)下端与排水盒(37)连通;所述底座(23)靠近杯子(21)的一端设置有护板(44),所述底座(23)和杯子(21)之间还设置有杯托(22);所述底座(23)两侧分别设置有导轨(40)。

一种单杯高速榨汁机

技术领域

[0001] 本发明涉及榨汁机器领域,具体是一种单杯高速榨汁机。

背景技术

[0002] 现有榨汁机制作果昔奶昔等产品,都是现切水果,放进机器搅拌,由于会预制一部分水果,会有食品安全隐患,而且一台机器每次只能做一种口味,需要做完后清洗搅拌桶,再做另一种口味,效率很低,人工成本很高,造成的食品浪费率较高。

[0003] 因此我们希望可以发明一种榨汁机,需要制作哪种口味的饮料时,就可以拿哪种冰杯现场搅拌,顾客直接拿杯子饮用,搅拌后可以自动清洗刀头及接触食品的机器附件,由于直接在饮用的杯内搅拌,可以减少浪费和食品安全的问题。

[0004] 针对以上情况,我们设计了一种单杯高速榨汁机,用以解决食品安全问题。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种单杯高速榨汁机,以解决现有技术中的问题。

[0006] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种单杯高速榨汁机,所述榨汁机包括搅拌装置、底座、清洗装置和操作屏,所述清洗装置安装在底座上,所述搅拌装置位于清洗装置上;所述底座上还设置有杯子,所述底座靠近清洗装置的一端设置有电动推杆,所述底座随着电动推杆作伸缩运动;所述底座上端面分别设置有制作位触板和清洗位触板,所述电动推杆前端分别设置有清洗传感器和制作传感器,所述操作屏内设置有控制板,所述清洗传感器、制作传感器、电动推杆、搅拌装置分别与控制板电连接,所述控制板接收操作屏的指令控制整个操作进程。

[0007] 本发明中设置了搅拌装置、外壳和电动推杆等组件,其中外壳可提高发明的整体结构稳定性,保证制作过程能够平稳进行;搅拌装置可在杯子中直接进行搅拌操作,制作完成后清洗装置可利用电动推杆移动至搅拌装置下方,并对搅拌装置进行清洗操作;清洗传感器、制作传感器、清洗位触板和制作位触板的设计可以控制电动推杆的伸出收缩长度,保证制作、清洗操作的正常、有序进行。

[0008] 操作屏可以实现急停、清洗、复位等功能,便于操作人员进行程序的开启和停止,操作屏将接收操作人员给予的程序命令并通过控制板来对各组件进行控制,同时操作屏还可以调节并显示搅拌轴的搅拌速度等信息。

[0009] 进一步的,所述搅拌装置包括底板、电机、顶板、滚珠丝杠和高速电机座,所述底板位于清洗装置上,所述顶板上设置有主动轮、从动轮和传动带,所述主动轮、从动轮之间通过传动带连接,所述电机固定安装在顶板下端,所述主动轮与电机的输出轴连接,所述电机与控制板电连接,所述电机控制主动轮的转动;所述滚珠丝杠一端与底板固定,另一端与从动轮固定;所述高速电机座套在滚珠丝杠上,所述底板上设置有搅拌轴、压盖和导向套,所述导向套安装在底板上,所述压盖一端穿过高速电机座与顶板固定,另一端安装在导向套上;所述高速电机座内设置有高速电机,所述搅拌轴一端固定在高速电机的输出轴上,所述

搅拌轴另一端设置有刀头;所述高速电机与控制板电连接,所述高速电机控制搅拌轴的转动;所述导向套、压盖分别套在搅拌轴上。

[0010] 本发明中搅拌装置中,电机可带动主动轮进行转动,随即通过传动带带动从动轮进行转动,而滚珠丝杠也随之一起转动,套在滚珠丝杠上的高速电机座随着电机的转动进行升降操作;搅拌轴可随着高速电机的转动进行搅拌操作。

[0011] 进一步的,所述清洗装置包括清洗筒、清洗喷头和电磁阀,所述清洗喷头分别安装在清洗筒侧面,所述电磁阀分别与清洗喷头电连接,所述电磁阀与控制板电连接,所述电磁阀控制清洗喷头的启停。

[0012] 本发明中清洗装置设置了两个清洗喷头,同时设置了电磁阀实现对清洗喷头的控制操作,以此来控制电磁阀的开启和停止,保证清洁操作的进行。

[0013] 进一步的,所述榨汁机包括外壳,所述底座安装在外壳下端面上,所述底板、顶板两端分别与外壳侧面固定,所述榨汁机还包括零位传感器、第一防护传感器、第二防护传感器和护板传感器,所述零位传感器、第二防护传感器分别安装在外壳侧面;所述第一防护传感器安装在顶板上,所述护板传感器安装在底板靠近搅拌轴的一端。

[0014] 本发明中还设置了第一防护传感器和第二防护传感器等组件,其中当高速电机座升至一定高度触发零位传感器时,电机才会停止运动,而第一防护传感器、第二防护传感器可用于机器故障等特殊情况的检测,从而起到安全保护的作用。

[0015] 进一步的,所述顶板上还设置有编码盘和升降传感器,所述编码盘安装在从动轮上端,所述升降传感器安装在编码盘一侧。

[0016] 本发明中还设置了编码盘和升降传感器,它们可用于计算高速电机座的升降高度,其中编码盘上有若干个孔,而升降传感器会发出光线,通过从动轮的旋转运动,编码盘会不停的遮光透光,程序会通过识别过了多少个孔并依据孔数来确定距离距离,这样就可以在程序里设置高速电机座在各个工作状态的高度,以此来保证高速电机座的位置准确。

[0017] 进一步的,所述搅拌装置还包括导向轴、联轴器、轴承座、硅胶密封盖和弹簧,所述导向轴一端固定在底板上,另一端穿过高速电机座固定在顶板上;所述轴承座套在联轴器上,所述联轴器一端与高速电机的输出轴连接,另一端与搅拌轴连接;所述硅胶密封盖固定套在搅拌轴上,所述弹簧一端固定在轴承座上,另一端固定在硅胶密封盖上。

[0018] 本发明中弹簧的作用是为了在高速电机座下降时可以压住硅胶密封盖并压住杯子,因为硅胶密封盖下降的距离远远小于高速电机座下降的距离,所以不能做硬连接,利用弹簧的结构更加便捷有效。

[0019] 当进行制作或清洗操作时,硅胶密封盖可以保证杯子或者清洗筒处于密封的环境下,不仅可以使操作有效进行,清洗过程中清洗筒内的水流不会溢出,制作过程不会有搅拌液溅出,同时也可以保证杯内汁液的口感。

[0020] 进一步的,所述榨汁机还包括急停按钮,所述急停按钮与控制板电连接。

[0021] 本发明中若发生意外情况,可立即拍下急停按钮,断开机器供电。

[0022] 进一步的,所述高速电机座上设置有压板,所述高速电机座通过压板固定套在滚珠丝杠上,所述从动轮与顶板之间设置有第一带座轴承,所述底板上设置有第二带座轴承,所述滚珠丝杠分别通过第一带座轴承、第二带座轴承与从动轮、底板固定。

[0023] 进一步的,所述底座下端设置有排水盒,所述清洗筒下端与排水盒连通;所述底座

靠近杯子的一端设置有护板,所述底座和杯子之间还设置有杯托;所述底座两侧分别设置有导轨。

[0024] 本发明中设置了护板,当电动推杆向左运动时,护板会随着底座向左运动,直到护板与护板传感器接触时,电动推杆会停止运动,这样可以保证在刀头搅拌时,护板传感器可以检测到护板的存在,从而让护板处于保护的位置,起到保护作用。

[0025] 本发明者中设计了排水盒,当清洗操作结束后,废水会通过清洗筒流入排水盒,便于我们进行废水的处理;导轨的作用可以让电动推杆的移动更加灵活。

[0026] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明使用时,操作人员可以按下操作屏上的制作图标,机器会检测各运动部件位置,若各组件都不在限定位置,控制板会让电机转动,通过主动轮、传动带、从动轮等零件驱动滚珠丝杠进行转动,使得高速电机座上升,高速电机座会带动高速电机、轴承座、联轴器、弹簧、搅拌轴、导向轴、压盖、硅胶密封盖和刀头等组件随之上升,当高速电机座上升到一定高度时会触发零位传感器,电机停止转动,随即电动推杆收缩,底座会随着电动推杆的收缩向左运动,杯子和杯托也会随着底座往左移动,等到移动到一定距离后制作位触板会触发制作传感器,同时护板会并触碰护板传感器,此时机器开始进入预设制作程序;

[0027] 预设制作程序启动后,电机开始转动,通过主动轮、传动带、从动轮等零件驱动滚珠丝杠转动,使得高速电机座、高速电机、轴承座、联轴器、弹簧、搅拌轴、导向轴、压盖、硅胶密封盖、刀头等组件随着滚珠丝杠的转动向下运动,硅胶密封盖压住杯子后,电机停止运动同时高速电机开始运动,同时通过联轴器、轴承座、搅拌轴等组件的配合来带动刀头旋转,在程序控制下,刀头会在预定位置停留预定时间,制作操作完成;

[0028] 程序动作完成后,高速电机停止转动;此时电机开始转动,通过主动轮、传动带、从动轮等零件驱动滚珠丝杠转动,以此来带动高速电机座、高速电机、轴承座、联轴器、弹簧、搅拌轴、导向轴、压盖、硅胶密封盖、刀头等组件再次提升,当高速电机座再次触发零位传感器同时电机再次停止转动,此时电动推杆伸出并带动底座向右移动,清洗筒随着底座往右移动,当清洗位触板触发清洗传感器时,电机会再次转动,通过主动轮、传动带、从动轮等零件再次驱动滚珠丝杠转动,高速电机座、高速电机、轴承座、联轴器、弹簧、搅拌轴、导向轴、压盖、硅胶密封盖、刀头等组件下降,当硅胶密封盖压住清洗筒后,电机停止转动同时高速电机带动刀头旋转,此时电磁阀打开,清洗喷头喷出高压水雾冲洗刀头、搅拌轴及硅胶密封盖等组件,同时废水可以经过排水盒排向废水收集物,清洗程序完成;

[0029] 清洗程序完成后,电机开始转动,通过各组件的配合来驱动滚珠丝杠转动,高速电机座、高速电机和轴承座等组件上升,当高速电机座再次触发零位传感器后停止动作。

[0030] 制作过程中,第一防护传感器、第二防护传感器及护板传感器等被触发,会立即断开整机供电,以防发生事故或损坏机器。

[0031] 清洗过程中,第一防护传感器、第二防护传感器被触发,会立即断开整机供电,以防发生事故或损坏机器;同时机器在外壳显著位置,还配有急停按钮,若发生意外情况,可立即拍下,可断开整机供电,避免发生事故。

[0032] 本发明设计了一种单杯高速榨汁机,通过电动推杆和滚珠丝杠等组件的配合,使得制作过程、清洗过程有序进行,需要哪种口味的饮品就可以直接制作,不仅提高了制作效率,节省了人力,同时极大程度的保证了饮品的口感,避免出现食品浪费等现象,有效实用。

附图说明

[0033] 为了使本发明的内容更容易被清楚地理解,下面根据具体实施例并结合附图,对本发明作进一步详细的说明。

[0034] 图1为本发明一种单杯高速榨汁机的结构示意图一;

[0035] 图2为本发明一种单杯高速榨汁机的结构示意图二;

[0036] 图3为本发明一种单杯高速榨汁机的整体结构示意图;

[0037] 图4为本发明一种单杯高速榨汁机的编码盘和升降传感器工作示意图。

[0038] 图中:1-主动轮、2-传动带、3-升降传感器、4-编码盘、5-从动轮、6-第一防护传感器、7-顶板、8-高速电机座、9-高速电机、10-轴承座、11-联轴器、12-弹簧、13-搅拌轴、14-导向轴、15-压盖、16-导向套、17-底板、18-硅胶密封盖、19-护板传感器、20-刀头、21-杯子、22-杯托、23-底座、24-清洗传感器、25-第一带座轴承、26-电机、27-零位传感器、28-压板、29-滚珠丝杠、30-第二防护传感器、31-第二带座轴承、32-清洗筒、33-清洗喷头、34-电磁阀、35-制作传感器、36-电动推杆、37-排水盒、38-制作位触板、39-清洗位触板、40-导轨、41-操作屏、42-控制板、43-急停按钮、44-护板、45-外壳、46-搅拌装置、47-清洗装置。

具体实施方式

[0039] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0040] 如图1、图2所示,一种单杯高速榨汁机,所述榨汁机包括搅拌装置46、底座23、清洗装置47和操作屏41,所述清洗装置47安装在底座23上,所述搅拌装置46位于清洗装置47上;所述底座23上还设置有杯子21,所述底座23靠近清洗装置47的一端设置有电动推杆36,所述底座23随着电动推杆36作伸缩运动;所述底座23上端面分别设置有制作位触板38和清洗位触板39,所述电动推杆36前端分别设置有清洗传感器24和制作传感器35,所述操作屏41内设置有控制板42,所述清洗传感器24、制作传感器35、电动推杆36、搅拌装置46分别与控制板42电连接,所述控制板42接收操作屏41的指令控制整个操作进程。

[0041] 本发明中设置了搅拌装置46、外壳45和电动推杆36等组件,其中外壳45可提高发明的整体结构稳定性,保证制作过程能够平稳进行;搅拌装置46可在杯子21中直接进行搅拌操作,制作完成后清洗装置47可利用电动推杆36移动至搅拌装置46下方,并对搅拌装置46进行清洗操作;清洗传感器24、制作传感器35、清洗位触板39和制作位触板38的设计可以控制电动推杆36的伸出收缩长度,保证制作、清洗操作的正常、有序进行。

[0042] 操作屏41可以实现急停、清洗、复位等功能,便于操作人员进行程序的开启和停止,操作屏41将接收操作人员给予的程序命令并通过控制板42来对各组件进行控制,同时操作屏41还可以调节并显示搅拌轴13的搅拌速度等信息。

[0043] 所述搅拌装置46包括底板17、电机26、顶板7、滚珠丝杠29和高速电机座8,所述底板17位于清洗装置47上,所述顶板7上设置有主动轮1、从动轮5和传动带2,所述主动轮1、从动轮5之间通过传动带2连接,所述电机26固定安装在顶板7下端,所述主动轮1与电机26的输出轴连接,所述电机26与控制板42电连接,所述电机26控制主动轮1的转动;所述滚珠丝

杠29一端与底板17固定,另一端与从动轮5固定;所述高速电机座8套在滚珠丝杠29上,所述底板17上设置有搅拌轴13、压盖15和导向套16,所述导向套16安装在底板17上,所述压盖15一端穿过高速电机座8与顶板7固定,另一端安装在导向套16上;所述高速电机座8内设置有高速电机9,所述搅拌轴13一端固定在高速电机9的输出轴上,所述搅拌轴13另一端设置有刀头20;所述高速电机9与控制板42电连接,所述高速电机9控制搅拌轴13的转动;所述导向套16、压盖15分别套在搅拌轴13上。

[0044] 本发明中搅拌装置46中,电机26可带动主动轮1进行转动,随即通过传动带2带动从动轮5进行转动,而滚珠丝杠29也随之一起转动,套在滚珠丝杠29上的高速电机座8随着电机26的转动进行升降操作;搅拌轴13可随着高速电机9的转动进行搅拌操作。

[0045] 所述清洗装置47包括清洗筒32、清洗喷头33和电磁阀34,所述清洗喷头33分别安装在清洗筒32侧面,所述电磁阀34分别与清洗喷头33电连接,所述电磁阀34与控制板42电连接,所述电磁阀34控制清洗喷头33的启停。

[0046] 本发明中清洗装置47设置了两个清洗喷头33,同时设置了电磁阀34实现对清洗喷头33的控制操作,以此来控制电磁阀34的开启和停止,保证清洁操作的进行。

[0047] 如图3所示,所述榨汁机包括外壳45,所述底座23安装在外壳45下端面上,所述底板17、顶板7两端分别与外壳45侧面固定,所述榨汁机还包括零位传感器27、第一防护传感器6、第二防护传感器30和护板传感器19,所述零位传感器27、第二防护传感器30分别安装在外壳45侧面;所述第一防护传感器6安装在顶板7上,所述护板传感器19安装在底板17靠近搅拌轴13的一端。

[0048] 本发明中还设置了第一防护传感器6和第二防护传感器30等组件,其中当高速电机座8升至一定高度触发零位传感器27时,电机26才会停止运动,而第一防护传感器6、第二防护传感器30可用于机器故障等特殊情况的检测,从而起到安全保护的作用。

[0049] 如图4所示,所述顶板7上还设置有编码盘4和升降传感器3,所述编码盘4安装在从动轮5上端,所述升降传感器3安装在编码盘4一侧。

[0050] 本发明中还设置了编码盘4和升降传感器3,它们可用于计算高速电机座8的升降高度,其中编码盘4上有若干个孔,而升降传感器3会发出光线,通过从动轮5的旋转运动,编码盘4会不停的遮光透光,程序会通过识别过了多少个孔并依据孔数来确定距离距离,这样就可以在程序里设置高速电机座8在各个工作状态的高度,以此来保证高速电机座8的位置准确。

[0051] 所述搅拌装置46还包括导向轴14、联轴器11、轴承座10、硅胶密封盖18和弹簧12,所述导向轴14一端固定在底板17上,另一端穿过高速电机座8固定在顶板7上;所述轴承座10套在联轴器11上,所述联轴器11一端与高速电机9的输出轴连接,另一端与搅拌轴13连接;所述硅胶密封盖18固定套在搅拌轴13上,所述弹簧12一端固定在轴承座10上,另一端固定在硅胶密封盖18上。

[0052] 本发明中弹簧12的作用是为了在高速电机座8下降时可以压住硅胶密封盖18并压住杯子21,因为硅胶密封盖18下降的距离远远小于高速电机座8下降的距离,所以不能做硬连接,利用弹簧12的结构更加便捷有效。

[0053] 当进行制作或清洗操作时,硅胶密封盖18可以保证杯子21或者清洗筒32处于密封的环境下,不仅可以使操作有效进行,清洗过程中清洗筒32内的水流不会溢出,制作过程不

会有搅拌液溅出,同时也可以保证杯内汁液的口感。

[0054] 所述榨汁机还包括急停按钮43,所述急停按钮43与控制板42电连接。

[0055] 本发明中若发生意外情况,可立即拍下急停按钮43,断开机器供电。

[0056] 所述高速电机座8上设置有压板28,所述高速电机座8通过压板28固定套在滚珠丝杠29上,所述从动轮5与顶板7之间设置有第一带座轴承25,所述底板17上设置有第二带座轴承31,所述滚珠丝杠29分别通过第一带座轴承25、第二带座轴承31与从动轮5、底板17固定。

[0057] 所述底座23下端设置有排水盒37,所述清洗筒32下端与排水盒37连通;所述底座23靠近杯子21的一端设置有护板44,所述底座23和杯子21之间还设置有杯托22;所述底座23两侧分别设置有导轨40。

[0058] 本发明中设置了护板44,当电动推杆36向左运动时,护板44会随着底座23向左运动,直到护板44与护板传感器19接触时,电动推杆36会停止运动,这样可以保证在刀头20搅拌时,护板传感器19可以检测到护板44的存在,从而让护板44处于保护的位置,起到保护作用。

[0059] 本发明者中设计了排水盒37,当清洗操作结束后,废水会通过清洗筒32流入排水盒37,便于我们进行废水的处理;导轨40的作用可以让电动推杆36的移动更加灵活。

[0060] 本发明使用时,操作人员可以按下操作屏41上的制作图标,机器会检测各运动部件位置,若各组件都不在限定位置,控制板42会让电机26转动,通过主动轮1、传动带2、从动轮5等零件驱动滚珠丝杠29进行转动,使得高速电机座8上升,高速电机座8会带动高速电机9、轴承座10、联轴器11、弹簧12、搅拌轴13、导向轴14、压盖15、硅胶密封盖18和刀头20等组件随之上升,当高速电机座8上升到一定高度时会触发零位传感器27,电机26停止转动,随即电动推杆36收缩,底座23会随着电动推杆36的收缩向左运动,杯子21和杯托22也会随着底座23往左移动,等到移动到一定距离后制作位触板38会触发制作传感器35,同时护板44会并触碰护板传感器19,此时机器开始进入预设制作程序;

[0061] 预设制作程序启动后,电机26开始转动,通过主动轮1、传动带2、从动轮5等零件驱动滚珠丝杠29转动,使得高速电机座8、高速电机9、轴承座10、联轴器11、弹簧12、搅拌轴13、导向轴14、压盖15、硅胶密封盖18、刀头20等组件随着滚珠丝杠29的转动向下运动,硅胶密封盖18压住杯子21后,电机26停止运动同时高速电机9开始运动,同时通过联轴器、轴承座10、搅拌轴13等组件的配合来带动刀头20旋转,在程序控制下,刀头20会在预定位置停留预定时间,制作操作完成;

[0062] 程序动作完成后,高速电机9停止转动;此时电机26开始转动,通过主动轮1、传动带2、从动轮5等零件驱动滚珠丝杠29转动,以此来带动高速电机座8、高速电机9、轴承座10、联轴器11、弹簧12、搅拌轴13、导向轴14、压盖15、硅胶密封盖18、刀头20等组件再次提升,当高速电机座8再次触发零位传感器27同时电机26再次停止转动,此时电动推杆36伸出并带动底座23向右移动,清洗筒32随着底座23往右移动,当清洗位触板39触发清洗传感器24时,电机26会再次转动,通过主动轮1、传动带2、从动轮5等零件再次驱动滚珠丝杠29转动,高速电机座8、高速电机9、轴承座10、联轴器11、弹簧12、搅拌轴13、导向轴14、压盖15、硅胶密封盖18、刀头20等组件下降,当硅胶密封盖18压住清洗筒32后,电机26停止转动同时高速电机9带动刀头20旋转,此时电磁阀34打开,清洗喷头33喷出高压水雾冲洗刀头20、搅拌轴13及

硅胶密封盖18等组件,同时废水可以经过排水盒37排向废水收集物,清洗程序完成;

[0063] 清洗程序完成后,电机26开始转动,通过各组件的配合来驱动滚珠丝杠29转动,高速电机座8、高速电机9和轴承座10等组件上升,当高速电机座8再次触发零位传感器27后停止动作。

[0064] 制作过程中,第一防护传感器6、第二防护传感器30及护板传感器19等被触发,会立即断开整机供电,以防发生事故或损坏机器。

[0065] 清洗过程中,第一防护传感器6、第二防护传感器30被触发,会立即断开整机供电,以防发生事故或损坏机器;同时机器在外壳显著位置,还配有急停按钮43,若发生意外情况,可立即拍下,可断开整机供电,避免发生事故。

[0066] 本发明设计了一种单杯高速榨汁机,通过电动推杆36和滚珠丝杠29等组件的配合,使得制作过程、清洗过程有序进行,需要哪种口味的饮品就可以直接制作,不仅提高了制作效率,节省了人力,同时极大程度的保证了饮品的口感,避免出现食品浪费等现象,有效实用。

[0067] 对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

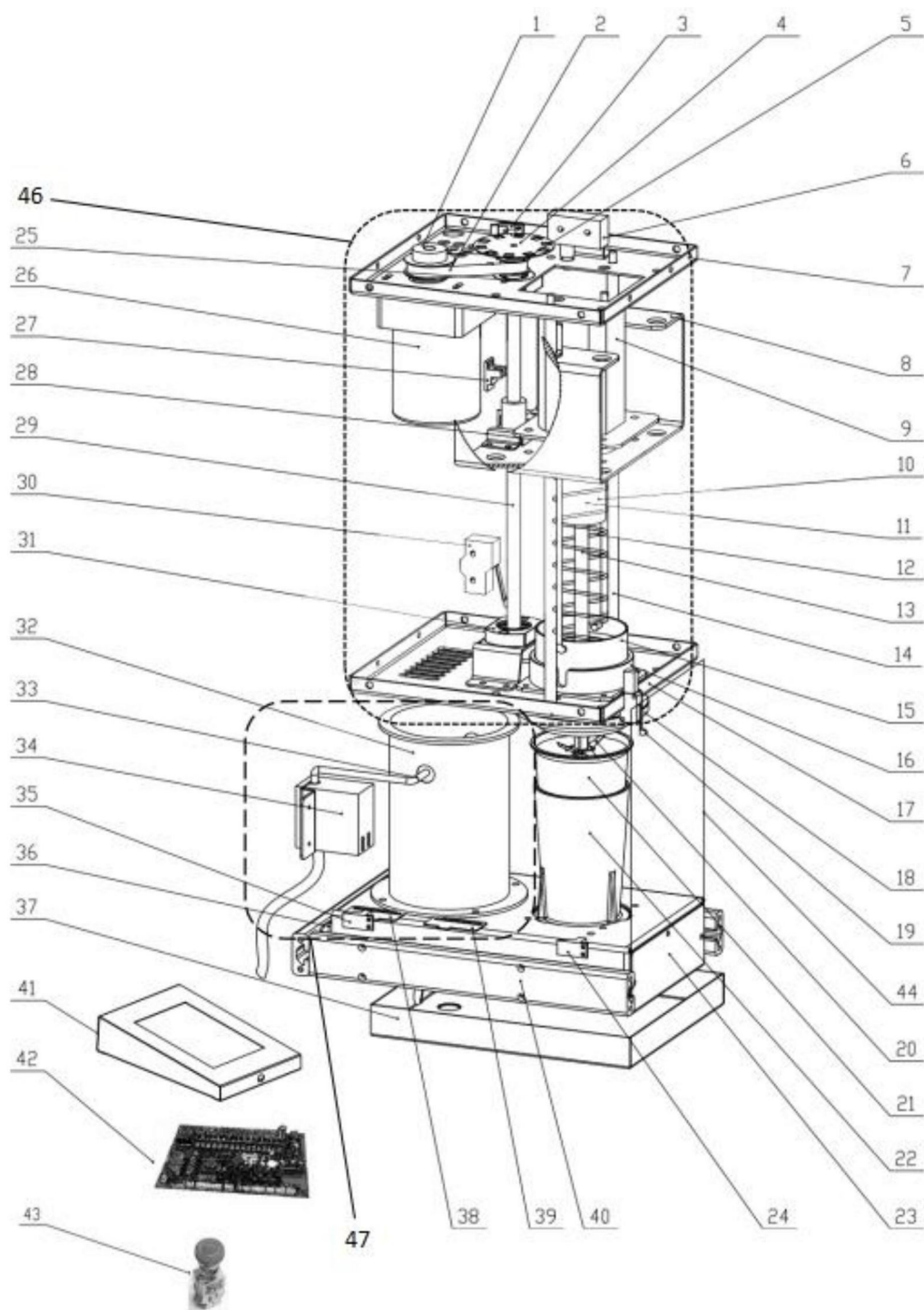


图1

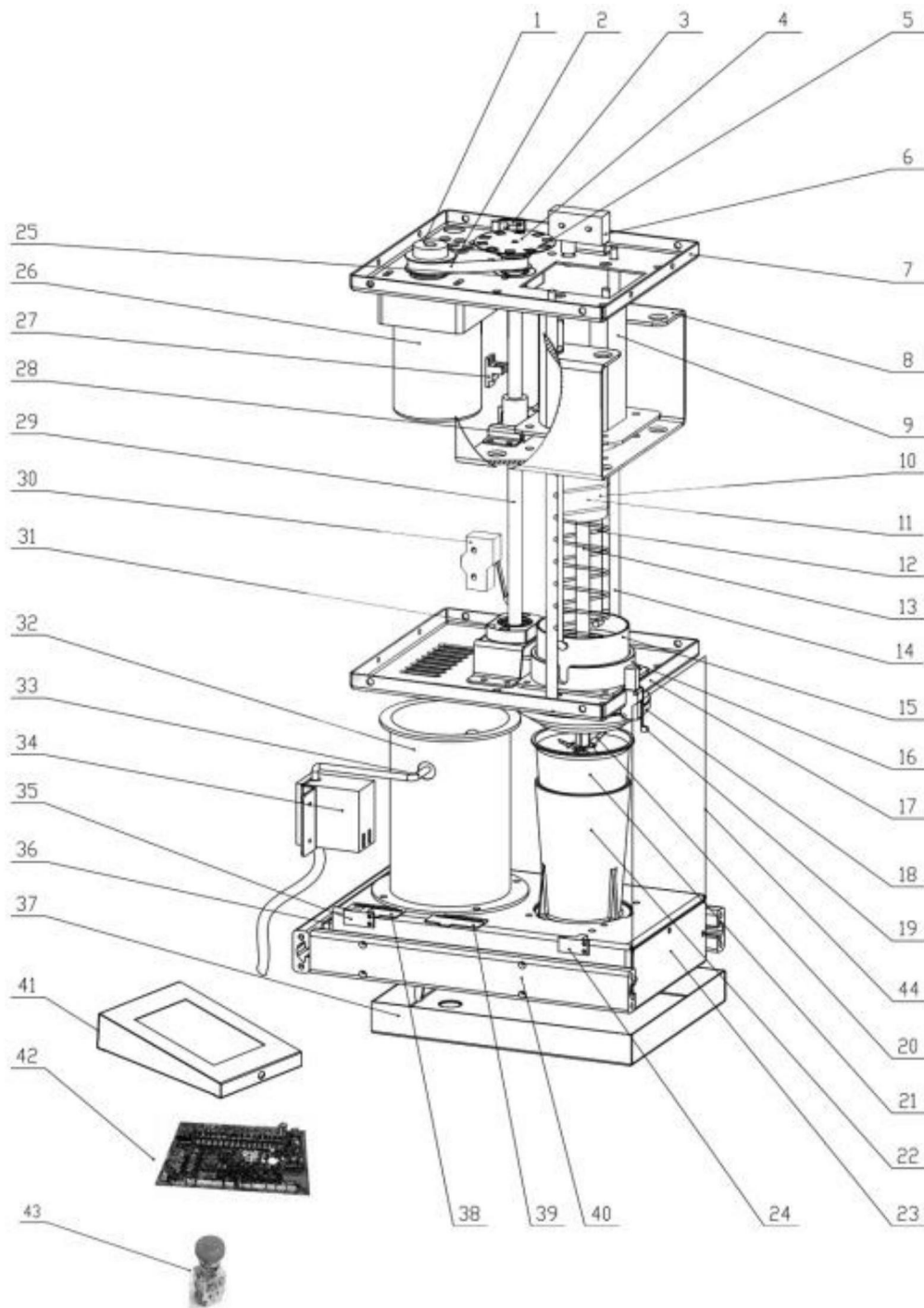


图2

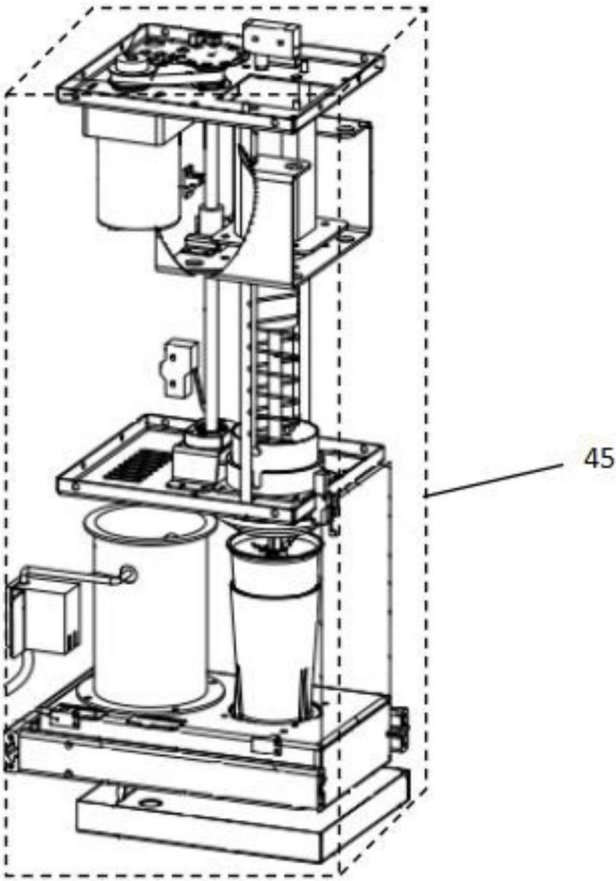


图3

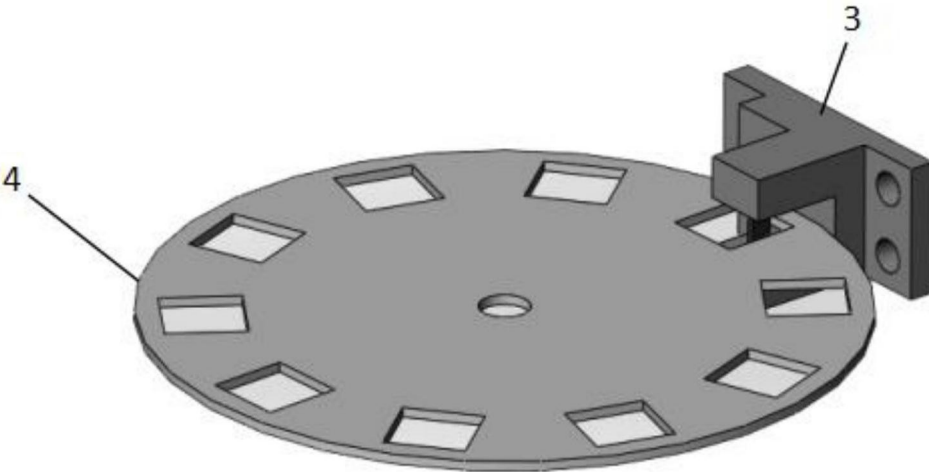


图4